

Lab 05

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
v dplyr      1.2.1      v readr      2.1.5
```

```
v forcats    1.0.1      v stringr    1.5.1
```

```
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
```

```
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
```

```
v purrr      1.0.4
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(maps)
```

Warning: pacote 'maps' foi compilado no R versão 4.5.3

Anexando pacote: 'maps'

O seguinte objeto é mascarado por 'package:purrr':

map

```
# 1. Carregamento dos dados
```

```
flights <- read_csv('C:/Users/artur/Documents/cursos r/flights.csv.zip')
```

```
Rows: 5819079 Columns: 31
```

```
-- Column specification -----
```

```
Delimiter: ","
```

```
chr (11): AIRLINE, TAIL_NUMBER, ORIGIN_AIRPORT, DESTINATION_AIRPORT, SCHEDUL...
```

```
dbl (20): YEAR, MONTH, DAY, DAY_OF_WEEK, FLIGHT_NUMBER, DEPARTURE_DELAY, TAX...
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
```

```
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
airports <- read_csv('C:/Users/artur/Documents/cursos r/airports.csv')
```

```
Rows: 322 Columns: 7
```

```
-- Column specification -----
```

```
Delimiter: ","
```

```
chr (5): IATA_CODE, AIRPORT, CITY, STATE, COUNTRY
```

```
dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
```

```
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
# 2. Função principal
```

```
analisar_trajeto_aeronave <- function(tail_num, dados_flights = flights, dados_airports = ai
```

```
# a & b. Filtrar, criar datetime e ordenar a tabela tidy
```

```
tabela_trajetos <- dados_flights %>%
```

```
  filter(TAIL_NUMBER == tail_num) %>%
```

```
  # Formata hora de partida (ex: 830 -> "08:30") para criar o objeto Datetime
```

```
  mutate(
```

```
    DEP_TIME_PAD = sprintf("%04d", as.numeric(SCHEDULED_DEPARTURE)),
```

```
    DATETIME = ymd_hm(paste(YEAR, MONTH, DAY, DEP_TIME_PAD)),
```

```
    # d. Estatística customizada: Velocidade média em mph
```

```
    VELOCIDADE_MEDIA = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
```

```
  ) %>%
```

```
  filter(!is.na(DATETIME)) %>%
```

```
  arrange(DATETIME)
```

```
if (nrow(tabela_trajetos) == 0) {
```

```

    stop("Nenhum voo encontrado para a aeronave informada.")
  }

# c & d. Cruzar coordenadas geográficas para origem e destino
dados_mapa <- tabela_trajetos %>%
  left_join(dados_airports %>% select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
            by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(LAT_ORIGEM = LATITUDE, LON_ORIGEM = LONGITUDE) %>%
  left_join(dados_airports %>% select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE),
            by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(LAT_DESTINO = LATITUDE, LON_DESTINO = LONGITUDE) %>%
  filter(!is.na(LAT_ORIGEM) & !is.na(LAT_DESTINO))

# Obter mapa base dos EUA contíguos
usa_map <- map_data("state")

# Construção do mapa
mapa_trajeto <- ggplot() +
  # Desenha os estados dos EUA
  geom_polygon(data = usa_map, aes(x = long, y = lat, group = group),
              fill = "#f0f0f0", color = "white", linewidth = 0.3) +
  # Desenha as conexões dos voos na sequência cronológica
  geom_curve(data = dados_mapa,
             aes(x = LON_ORIGEM, y = LAT_ORIGEM,
                 xend = LON_DESTINO, yend = LAT_DESTINO,
                 linewidth = VELOCIDADE_MEDIA, color = VELOCIDADE_MEDIA),
             alpha = 0.6, curvature = 0.15) +
  # Desenha os pontos dos aeroportos visitados
  geom_point(data = dados_mapa, aes(x = LON_ORIGEM, y = LAT_ORIGEM),
             color = "#d95f02", size = 1.5, alpha = 0.8) +
  scale_color_viridis_c(option = "magma", name = "Vel. Média (mph)") +
  scale_linewidth_continuous(range = c(0.4, 2.0), name = "Vel. Média (mph)") +
  coord_quickmap(xlim = c(-125, -66), ylim = c(24, 50)) +
  labs(
    title = paste("Trajeto Anual da Aeronave:", tail_num),
    subtitle = paste("Total de voos realizados:", nrow(dados_mapa)),
    x = "Longitude", y = "Latitude"
  ) +
  theme_minimal()

# Retorna tanto a tabela limpa quanto o gráfico do mapa
return(list(

```

```

    tabela = tabela_trajetos,
    mapa = mapa_trajeto
  ))
}

# Exemplo de uso:
# resultado <- analisar_trajeto_aeronave("N431WN")
# print(resultado$tabela)
# print(resultado$mapa)

```

```

#Seleciona um código aleatório de avião
tail_number <- sample(flights$TAIL_NUMBER, 1)
#Executa a função
analisar_trajeto_aeronave(tail_number)

```

\$tabela

A tibble: 1,919 x 34

	YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1	2015	1	1	4	F9	424	N923FR
2	2015	1	1	4	F9	1301	N923FR
3	2015	1	1	4	F9	1348	N923FR
4	2015	1	1	4	F9	1347	N923FR
5	2015	1	2	5	F9	1334	N923FR
6	2015	1	2	5	F9	1333	N923FR
7	2015	1	2	5	F9	1304	N923FR
8	2015	1	2	5	F9	1305	N923FR
9	2015	1	2	5	F9	1369	N923FR
10	2015	1	2	5	F9	1370	N923FR

i 1,909 more rows

i 27 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
 # SCHEDULED_DEPARTURE <chr>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
 # TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
 # AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
 # SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
 # DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...

\$mapa

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range
 (`geom\_curve()`).

Trajetos Anual da Aeronave: N923FR

Total de voos realizados: 1749

